

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 1章 物質のなり立ち	月 日
	分子と化学式	名前

ポイント

分子と化学式のきまり

● 化学式

物質を、元素記号と数字で表したものです。分子をつくる物質は、分子1個にふくまれる原子の種類と数を、元素記号とその右下の小さな数字で表します。

● 単体と化合物

1種類の元素だけでできている物質を単体、2種類以上の元素でできている物質を化合物といいます。

● 分子をつくらない物質

分子をつくらない物質は、原子の種類と数の割合を、元素記号を使って表します。

1 図は、4種類の分子のモデルです。○の中の文字は、元素記号を表しています。次の問いに答えなさい。

分子のモデルと化学式

(1) エの分子1個にふくまれる水素原子は、何個ですか。

答え

(2) イの分子の化学式を書きなさい。

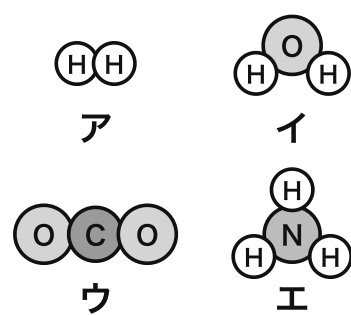
答え

(3) ア～エの分子のうち、2種類の原子が結びついてできている分子をすべて選びなさい。

答え

(4) 窒素の分子は、窒素原子2個が結びついてできています。窒素の化学式を書きなさい。

答え



2 表のア～エの物質について、次の問いに答えなさい。

単体と化合物

	ア 水素	イ 二酸化炭素	ウ 銅	エ 塩化ナトリウム
化学式	H ₂	CO ₂	Cu	NaCl

(1) 表のア～エから、化合物をすべて選びなさい。

答え

(2) 表のア～エから、分子をつくらない物質をすべて選びなさい。

答え

(3) 次の4つの物質のうち、混合物を1つ選び、その名前を書きなさい。
水 空気 酸素 塩化ナトリウム

答え

(4) アンモニアの分子（NH₃）が5個あります。水素原子は、全部で何個ありますか。

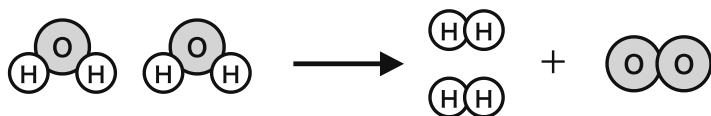
答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

水の電気分解とモデル

【実験】水に電流を流して、水を分解しました。

- ① 保護眼鏡をかけ、簡易型電気分解装置に、水酸化ナトリウムを少しとかした水を入れました。
- ② 電流を流すと、陰極側と陽極側の両方から気体が発生しました。
- ③ 陰極側の気体にマッチの火を近づけると、気体は音を立てて燃えました。
- ④ 陽極側の気体に火のついた線香を入れると、線香が炎を上げて燃えました。
- ⑤ この変化を原子のモデルで表すと、図のようになりました。



(1) ③から、陰極側にたまった気体は何だとわかりますか。気体の名前を書きなさい。

答え

(2) ④から、陽極側にたまった気体は何だとわかりますか。その気体の化学式を書きなさい。

答え

(3) ①で、水に水酸化ナトリウムを少しとかしたのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑤の図では、水の分子が、水素の分子と酸素の分子に変わっています。このとき、水の分子の中の水素原子と酸素原子のようすを、「結びつき」という言葉を使って書きなさい。

答え